

Hiperglucemia

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2021

Normas H. Notti 2020

Normas H. Elizalde 2015

Criterios diagnósticos de DBT:

- Síntomas + glucemia al azar ≥ 200 mg/dl
- Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dl
(>100 - 126 mg/dl: glucemia alterada en ayunas)
- Glucemia a las 2 hs postcarga de 75g de glucosa ≥ 200 mg/dl
(>140 y <200 mg/dl: Intolerancia a la glucosa)

Evaluación inicial:

Antecedentes:

- Factores desencadenantes
- Poliuria, polidipsia, polifagia (puede faltar ya que la cetosis produce anorexia)
- Pérdida de peso
- Dolor abdominal, vómitos
- Astenia
- Alteraciones del comportamiento
- Trastornos transitorios de la visión
- Prurito vulvar candidiasico en adolescentes
- Infección recurrente en piel
- Enuresis, ITU
- Antecedentes familiares de DBT o endocrinopatías

Examen físico:

- Peso, talla y signos vitales
- Signos de acidosis metabólica: respiración de Kussmaul (taquipnea superficial)
- Grado de deshidratación
- Signos de shock
- Nivel de conciencia (posible edema cerebral en debut DBT en < 5 años con cetoacidosis grave)
- Dolor abdominal
- Astenia
- Rubicundez facial
- Aliento cetónico
- Buscar posible foco desencadenante

Exámenes complementarios iniciales:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| • Hemograma completo | • Orina completa |
| • Glucemia | • Si glucemia ≥ 180 mg/dl: |
| • Uremia | ○ Glucosuria |
| • Creatinina | ○ Cetonuria |
| • PCR | • Rx de tórax frente |
| • Ionograma | • ECG |
| • E A/B venoso | |

Categorías:

1. Hiperglucemia simple
2. Hiperglucemia con cetosis
3. Cetoacidosis

Hiperglucemia simple en paciente sin diagnóstico de DBT o no DBT

a. Hiperglucemia por estrés (Archivos Argentinos de Pediatría 2015)

Los niveles elevados de glucosa parecen tener una acción protectora tanto a nivel cerebral como de otros órganos, que se ven afectados con tensiones de oxígeno bajas. En protocolos similares se describen glucemias de **hasta 270 mg/dl**, como resultado de estrés metabólico. Existe una correlación positiva entre glucemias más elevadas con mayor edad del paciente y porcentaje de hospitalización definitiva. La hiperglucemia también se describe como un factor pronóstico desfavorable en la evolución de la patología de base.

Entre las etiologías de hiperglucemia sin cetosis por estrés, se destacan infecciones (Siendo las infecciones de vía respiratoria con diferentes grados de obstrucción bronquial e hipoxemia las principales patologías encontradas) y otras alteraciones (hipermetabolismo, hipercatabolismo, aumento de movilización y oxidación de grasas y resistencia a la glucosa e insulina en sépticos y traumatizados [estresados] y que responden al aumento de hormonas contrarreguladoras [hormona de crecimiento, glucagón, cortisol y noradrenalina]).

También las citoquinas inflamatorias promueven la lipólisis y la proteólisis y la gluconeogénesis. La resistencia a la insulina hepática prevalece y hay abundante producción endógena de glucosa a pesar de los niveles elevados de glucosa. La captación estimulada por insulina de la glucosa por los tejidos periféricos, tales como el esquelético, muscular, adiposo y cardíaco, se reduce.

La hiperglucemia por estrés en el paciente crítico es una respuesta adaptativa.

Por lo general, la hiperglucemia por estrés es definida como una hiperglucemia que se soluciona de manera espontánea después de que se resuelve la enfermedad aguda. El término, generalmente, refiere a pacientes sin diabetes conocida; sin embargo, pacientes con diabetes pueden desarrollar hiperglucemia por estrés

En varios estudios, se sugiere que la hiperglucemia por estrés aumenta el riesgo de morbilidad, sobre todo en los pacientes sin diabetes. Así, podríamos pensar la hiperglucemia por estrés como un epifenómeno que se puede presentar en pacientes con o sin diabetes, o también un grupo intermedio sin diabetes actual, pero en los que desconocemos su futuro.

La hiperglucemia por estrés, generalmente, es un cuadro adaptativo que se observa en la fase aguda de algunas enfermedades y, en la gran mayoría de los casos, no deriva en diabetes.

Puede ser de origen endógeno y asociarse a gastroenteritis, deshidratación hipernatrémica, fiebre elevada mayor de 39 °C, asociada a dolor por trauma o convulsiones febriles, en sepsis grave y pacientes críticos en cuidados intensivos, enfermedades respiratorias, TEC grave, en el que empeora el pronóstico.

También puede ser de origen exógeno, en casos de uso de drogas en pacientes con enfermedades agudas y que pueden producir hiperglucemia o ser pancreatotóxicas; ejemplo: uso de corticoides y L-asparaginasa en la inducción de la leucemia aguda.

Tratamiento según glucemia (Visado por Dra. Ibarra Rosa, Servicio de DBT H. Notti)

- **>110 - 160 mg/dl:** Se considera para una situación de estrés o inducción farmacológica (corticoides por ejemplo). Si el paciente tiene VNC: administrar flujo de dextrosa acorde a edad. Si el paciente se puede alimentar por boca y se encuentra normohidratado, disminuir VNC a goteo mínimo o dejar a hidratación oral.
- **>160 - <200 mg/dl:** Puede ser aún atribuido al estrés o fármaco. Indicar VNC con SF a 10ml/kg. Solicitar HGT cada 1 hs hasta glucemias menores a 180 mg/dl, y luego administrar VNC con flujo de dextrosa acorde a edad o, si el paciente se puede alimentar por boca y se encuentra normohidratado, disminuir VNC a goteo mínimo. Continuar con HGT cada 4hs hasta glucemias $\leq$ 160 mg/dl
Si la glucemia se encuentra entre 180 y 200 mg/dl solicitar además, tiras (cetonuria, glucosuria) en cada micción.

- **>200 mg/dl:** Indicar VNC con SF a 10ml/kg (una o dos horas como en CAD) y realizar cetonemia:
 - **Resultado negativo:** tratar de igual manera que en las glucemias <200 mg/dl
 - **Con resultado positivo o sin disponibilidad de tiras para cetonemia solicitar:**
 - Hemograma y PCR (si aún no se solicitó)
 - Glucemia
 - Uremia
 - Creatinina
 - E/ab venosos
 - Ionograma
 - Tiras (cetonuria, glucosuria) en cada micción.

Resultado (es urgente, obtenerlo en menos de una hora):

- E/ab se encuentra con parámetros alterados tratar como CAD.
- E/ab normal o en parámetros no compatibles con CAD y Cetonuria (+): tratamiento de hiperglucemia con cetosis.
- E/ab normal o en parámetros no compatibles con CAD y Cetonuria (neg): tratamiento de hiperglucemia simple < 200mg/dl o indicar insulina SC a 0.1 U/Kg c/4hs con HGT c/4hs hasta que glucemia sea menor a 200 mg/dl

En estos pacientes es recomendable solicitar glucemia en ayunas y una PTO a glucosa en forma ambulatoria.

b. Hiperglucemia con Cetosis

Para que esto ocurra el paciente tiene hiperglucemia y déficit de insulina o resistencia a esta en los tejidos, por lo que comienzan a degradarse los ácidos grasos para obtener energía, produciendo los cuerpos cetónicos.

Esto es infrecuente que ocurra por estrés, por lo que es importante que el paciente continúe siendo estudiado al darse el alta.

Realizar eventualmente y en forma ambulatoria una PTO a la glucosa y glucemia en ayuna (**recordar que no sirve una glucemia en ayunas si el paciente tiene una VNC con un dextrosado, ya que en realidad no sería ayuno, por lo cual retirar vía o disminuir goteo al mínimo por 6hs**).

Tratamiento según glucemia

- **>200 mg/dl:** iniciar o continuar con VNC con SF y solicitar HGT y tiras en orina horarias, con balance y RD. Si la glucemia se mantiene en el control en una hora >200mg/dl con cetonas (+) indicar Insulina corriente SC a 0.1 U/Kg c/4 con controles horario de HGT y de cetonuria en cada micción. Suspende Insulina cuando la cetonuria sea negativa y la glucemia sea menor a 250mg/dl. Si la glucemia se encuentra en descenso Durante internación seguir con el paso siguiente:
- **180 a 200 mg/dl:** Si el paciente tiene VNC disminuir flujo de dextrosa a ½ para edad y solicitar:
 - HGT c/4 o 6hs y Tiras en cada micción hasta obtener resultados negativo.
 - Si el HGT posterior es de 180mg/dl o menor con cetonuria (+): considerar como posible causa el ayuno. Realimentar con dieta anticetogénica (si se puede) y mantener flujo de Dx acorde a edad.
- **<180 mg/dl:** es infrecuente encontrar cetonuria con estos valores. Indicar tratamiento igual que en hiperglucemia simple.

Flujos de Dx

RNPT	4- 8
Lactantes	5-7
Niños	3- 5
Adolescentes	2- 3

Hiperglucemia en pacientes con DBT (Norma H. Notti)

1. Hiperglucemia simple (en el debut DBT se considera el "Periodo de comienzo")

En general diagnóstico casual con glucemias aumentadas o glucosuria

Clínica:

- BEG
- Sin pérdida de peso o leve descenso
- Presencia de micosis oral o genital (balanitis o vulvovaginitis)
- Polidipsia

En general la glucemia en ayuna es normal

En debut DBT está alterada la glucemia poscarga de glucosa por lo cual siempre realizar.

Criterios de internación:

- Presencia de patología agregada (infección, desnutrición)
- Mala tolerancia oral
- Domicilio alejado
- Familiares de alto riesgo

Tratamiento

A. Con BEG y BTO:

Corrección con IC según esquema indicado por DBT, si lo desconoce iniciar según HGT:

- 140 mg/dl: 0U
- >140 a 180 mg/dl: 0.1U/Kg
- >180 a 250 mg/dl: 0.2 U/Kg
- >250 mg/dl: 0.3U/Kg

HGT en una hora:

- Con descenso aceptable de la glucemia: dieta anticetogénica, NPH habitual+ corrección habitual con IC (si lo desconoce ver "insulina posterior"; NPH en tema "CAD") y comunicación con eventual derivación a Diabetología.
- Sin descenso o disminución mínima: IC SC a 0.1U/Kg/dosis y control en 1 hora:
 - Con descenso aceptable: dieta anticetogénica, NPH habitual+ corrección habitual con IC y comunicación y eventual derivación a Diabetología.
 - Sin descenso o disminución mínima: IC SC a 0.1U/Kg/dosis y control en 1 hora:
 - Con descenso aceptable: dieta anticetogénica, NPH habitual+ corrección habitual con IC y comunicación y eventual derivación a Diabetología.
 - Sin respuesta: IC cada 4-6hs SC
 - <110 mg/dl: 0U y HGT en 1h
 - 110 a 140 mg/dl: 0.08 U/Kg/Dosis
 - >140 a 250 mg/dl: 0.1 U/Kg/Dosis
 - >250 mg/dl: 0.2 U/Kg/Dosis
- Dieta operado A + pollo con 3 colaciones diarias

B. Con BEG y MTO: Antiemético IM o EV. Si ceden las náuseas o vómitos: igual conducta que en el caso anterior.

Si continúa con las náuseas o vómitos o hay rechazo al alimento colocar VNC con Sol mantenimiento con flujo Dx acorde a edad, regulando goteo y los iones según estado de hidratación e ionograma e iniciar IC SC c/4hs según esquema anterior.

C. Con MEG: VNC con flujo de Dx acorde a edad + IC a 0.1U/Kg/hora

Ambulatorio: control de glucemia en ayunas, hemoglobina glicosilada A1c (Hb A1c)

2. Hiperglucemia con cetosis (en debut DBT se considera el “Periodo de estado”)

Clínica:

- R-BEG
- Astenia
- Pérdida de peso (en general 10% o más)
- Cambios de carácter
- Polifagia o apetito disminuido
- Signos de deshidratación
- Poliuria y polidipsia

Laboratorio:

- Glucosuria y cuerpos cetónicos
- Glucemia en ayunas alterada
- Glucemia al azar habitualmente >200

Sector de internación:

- Preinternación: cuando es leve y hay BTO
- Internación:
 - Mala tolerancia oral
 - < de 2 años
 - Infección sobre agregada
 - Deshidratación
 - Sintomatología importante

Tratamiento:

A. Con BTO y síntomas menores de cetosis

IC a 0.1 U/Kg/dosis cada 1 hora SC y colación (jugo de naranja, gelatina, ensalada de frutas) hasta cetonuria (-)

HGT horario + tiras en cada micción hasta la negativización.

- Con descenso aceptable: dieta anticetogénica, NPH habitual+ corrección habitual con IC y comunicación y eventual derivación a Diabetología.
- Sin respuesta aceptable luego de 2 horas:
 - VNC con flujo de Dx acorde a edad + IC 0.1 U/Kg/dosis cada 1 hora SC y colación. Con descenso aceptable: IDEM anterior.

B. MTO y/o síntomas de cetosis (vómitos, dolor abdominal)

VNC con volumen según estado de hidratación, con flujo de Dx acorde a edad. Na: 50meq/l, K: 10meq/l y regular según ionograma + IC a 0.1 U/Kg/dosis cada 1 hora SC + HGT y tiras horarios.

Con descenso aceptable: IC c/4hs SC previo a HGT + tiras en cada micción:

- <140 mg/dl: 0U y control en 1 hora
- 140 a 180 mg/dl: 0.08 U/Kg/Dosis
- >180 a 250 mg/dl: 0.1 U/Kg/Dosis
- >250 a 400mg/dl: 0.15 U/Kg/Dosis
- >400: 0.2 U/Kg/Dosis

Si desciende la glucemia pero persiste la cetonuria: mantener corrección y aumentar F de Dx.

Si la glucemia no desciende mantener flujo de Dx y aumentar IC un 50%
Lograda la desaparición o disminución franca de la cetonuria con BTO y buen apetito pasar a NPH a dosis habitual más correcciones con IC y dieta anticetogénica con 3 colaciones diarias.

Cetoacidosis DBT

La CAD es la etapa final, evolutiva de una diabetes descompensada, caracterizada clínicamente por alteración del sensorio de grado variable.

Diagnóstico - criterios bioquímicos:

- Hiperglucemia mayor a 200 mg%
- pH venoso <7,3 o bicarbonato <15 mmol/L
- Cetonemia ≥ 3.0 mM/L (concentración de β hidroxibutirato con tira reactiva)

En caso de no disponer de tiras para cetonemia se desaconseja el uso de cetonuria y se propone calcular el Anión GAP, cuyo valor esperable es 20 – 30 Mm/l.

Anión GAP: $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{CO}_3\text{H}^-)$ Normal: 12 ± 2 mM/L

Severidad:

- Leve pH venoso < 7,3 o bicarbonato < 15 mmol/L
- Moderada pH venoso < 7,2 o bicarbonato < 10 mmol/L
- Grave pH venoso < 7,1 o bicarbonato < 5mmol/

Estado hiperosmolarhiperglucémico (HHS) (coma hiperosmolar no cetósico):

Puede presentarse en pacientes con DMT2, rara en DMT1

Criterios diagnósticos:

- Hiperglucemia mayor a 600 mg%
- pH arterial > 7,30
- Bicarbonato > 15 mmol/l
- Mínima cetonuria
- mínima o ausente cetonemia
- Osmolaridad sérica > 320mOsm/kg
- Estupor o coma

Factores desencadenantes de CAD:

- Desconocimiento de la enfermedad (debut)
- Omisión o administración inadecuada de insulina
- Infecciones sobre agregadas
- Stress psíquico, físico o quirúrgico

Signos y síntomas clínicos:

- Poliuria
- Polidipsia
- Pérdida de peso
- Astenia
- Deshidratación
- Rubicundez facial
- Aliento cetónico
- Respiración de Kussmaul (en acidosis severa la respiración inicial puede ser superficial y aparecer la de Kussmaul luego de iniciado el tratamiento)
- Dolor abdominal
- Shock
- Compromiso del sensorio: irritabilidad, letargo, sensorio alternante, obnubilación, coma

En el lactante:

- poliuria (pañales pesados)
- disnea
- irritabilidad y llanto frecuente (sed)
- fiebre (deshidratación)
- Ocasionalmente convulsiones (hipernatremia)

Laboratorio:**Al ingreso:**

- Glucemia
- estado acido-base venoso
- ionograma (si demora, efectuar ECG para valorar kalemia)
- hemograma completo (puede aumentar el recuento de glóbulos blancos en respuesta al estrés)
- PCR
- uremia
- creatininemia
- calcemia
- fosfatemia
- magnesemia
- albumina y proteínas totales (para corrección de calcemia)
- Orina: sedimento, glucosuria, cetonuria
- Valorar cultivos según sospecha clínica

Posteriormente:

- EAB a las 2, 6 y 24 hs
- ionograma a las 2, 6, 12 y 24 hs
- Fosfatemia a las 6, 12 y 24 hs en pacientes graves (a las 2 h si valor inicial < 3 mg/
- Uremia a las 24hs

En días subsiguientes:

- HemoglobinaA1c (Hb A1c), colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos,
- Descartar autoinmunidad asociada: enfermedad celíaca (dosaje de IgA y anticuerpos: DPGA- IgA e IgG, EMA-IgA, TTGA-IgA) e hipotiroidismo (TSH, T4 libre TPO, ATG)
- Péptido C
- Anticuerpos anti-IA2, anti-GAD, anti-ZincT8, anti-Insulina

Controles médicos y de enfermería durante la internación:

- Signos vitales (FC, FR, TA, saturación de O₂ y nivel de conciencia) en forma horaria hasta la desaparición signos clínicos de acidosis.
- Luego cada 4 hs las primeras 24 hs con medición de TA
- Balance de I/E cada 6 horas

HGT c/1h y cetonemia c/2hs (si no se dispone: cetonuria), hasta obtener glucemia < 250 mg% y cetonemia ≤ 1.4 mM/L (o desaparición de la cetonuria) y posteriormente controles preprandiales (cuando se inicia la insulino terapia con los análogos de acción rápida) o nocturnos c/4hs en pacientes que no colaboran para iniciar la alimentación por vía oral, por lo que no se pueden iniciar los análogos de acción rápida (ver más adelante en el “Transición a insulina subcutánea”)

Hidratación

- Grave con shock: 10-20ml/kg de SF o RL en 30-60'
- Sin shock:

1º- 10ml/Kg/h de SF durante 1 hora.

La infusión de solución fisiológica desciende significativamente la glucemia aún sin insulina. Si ésta ya fue realizada en el centro periférico derivador, considerar no repetirla (paciente compensado hemodinámicamente) y continuar con el paso siguiente.

2º - NB + DP

A. Para rehidratación en 48 h con DP del 5 % considera NB + ½ DP en 24 h (Tabla A).

B. Para rehidratación en 24 h considera NB + DP del 10 % (Tabla B).

Se aconseja rehidratar en 48 h a pacientes menores de 5 años, debut diabético con CAD severa y necesidad de reposición de fosfato.

En pacientes con obesidad calcular el peso ideal para su talla.

A.TABLA DE DARROW REPOSICIÓN HÍDRICA en 48 h				
Peso Kg	NB ml/24 h	NB + 5% DP ml/24h	Goteo ml/h	Flujo ø con D5%
4	325	530	22	4,60
5	405	650	27	4,51
6	485	790	33	4,57
7	570	920	38	4,56
8	640	1040	43	4,51
9	710	1160	48	4,47
10	789	1280	53	4,44
11	840	1390	58	4,38
12	890	1490	62	4,31
13	940	1590	66	4,24
14	990	1690	70	4,19
15	1030	1780	74	4,12
16	1070	1870	78	4,05
17	1120	1970	82	4,02
18	1150	2050	85	3,95
19	1190	2140	89	3,91
20	1230	2230	93	3,87
22	1300	2400	100	3,78
24	1360	2560	107	3,70
26	1430	2730	114	3,64
28	1490	2890	120	3,58
30	1560	3060	128	3,54
32	1620	3220	134	3,49
34	1680	3360	140	3,43
36	1730	3460	144	3,33
38	1790	3580	149	3,27
40	1850	3700	154	3,21
45	1980	3960	165	3,05
50	2100	4200	175	2,91
55	2210	4420	184	2,79
60	2320	4640	193	2,68
65	2410	4820	201	2,57
70	2500	5000	208	2,48
75	2590	5180	216	2,39
80	2690	5380	224	2,33

B.TABLA DARROW-ADAPTADA REPOSICIÓN HÍDRICA en 24 h				
Peso Kg	NB ml/24 h	NB+10% DP ml/24 h	Goteo ml/h	Flujo ø con D5%
4	325	735	31	6,38
5	405	895	37	6,21
6	485	1095	46	6,33
7	570	1270	53	6,29
8	640	1440	60	6,25
9	710	1610	67	6,21
10	789	1780	74	6,10
11	840	1940	81	6,12
12	890	2090	87	6,04
13	940	2240	93	5,96
14	990	2390	99	5,92
15	1030	2530	105	5,80
16	1070	2670	111	5,79
17	1120	2820	117	5,76
18	1150	2950	123	5,69
19	1190	3090	129	5,64
20	1230	3230	134	5,60
22	1300	3500	145	5,52
24	1360	3760	157	5,43
26	1430	4030	167	5,38
28	1490	4290	179	5,31
30	1560	4560	190	5,27
32	1620	4820	200	5,23
34	1680	5040	210	5,14
36	1730	5190	216	5,00
38	1790	5370	224	4,90
40	1850	5550	232	4,80
45	1980	5940	247	4,58
50	2100	6300	262	4,37
55	2210	6630	276	4,18
60	2320	6960	290	4,02
65	2410	7230	301	3,86
70	2500	7500	312	3,72
75	2590	7770	324	3,59
80	2690	8070	336	3,5

Contenido de Na⁺ de la solución

En CAD comenzar con 140 mEq/L (CINa 20% = 20 cc en 500 cc de solución dextrosada). En HHS comenzar con 70-100 mEq/L (CINa 20%= 10-15 cc en 500cc de sol. dextrosada). Valorar el Na⁺ corregido en ionograma de las 6 y 12 h. Si asciende a 150 o más cambiar el aporte de Na⁺ en la solución a 70-100 mEq/L.

Luego de la hidratación e insulina, a medida que disminuye la glucemia debe **incrementarse** la natremia (1.6 mEq por cada 100 mg que desciende la glucemia). Si por el contrario la natremia **desciende**, debe interpretarse como signo potencial de edema cerebral, al igual que un ascenso rápido, sostenido y de mayor magnitud que el esperado. Los cambios de la osmolaridad no deben ser mayores a 0,5 mOsm/kg/h.

Na⁺ corregido: $\text{Na}^+ \text{ medido} + \frac{1.6 \times (\text{glucemia mg/dL} - 100)}{100}$

Contenido de K⁺

Habitualmente, el K⁺ es normal al momento del diagnóstico y disminuye con el tratamiento por lo que su aporte es fundamental.

El agregado de K⁺ a la solución depende de la concentración sérica del mismo, habiendo constatado diuresis:

- Si K⁺ < 2.5 mEq/L: realizar una corrección rápida de potasio EV y controlar en una hora con laboratorio. Retrasar el inicio de la insulina hasta superar 2.5 mEq/L.
- Si K⁺ entre 2.6 y 3.4 mEq/L: administrar 20 mEq/L de potasio en la solución de fluidoterapia inicial, continuando con 40 mEq/L (CIK 1 M = 20 mL en 500 cc de solución dextrosada) en la solución de mantenimiento.
- Si K⁺ entre 3.5 y 5 mEq/L: No colocar potasio en la solución inicial, y administrar potasio 40 mEq/L en solución de mantenimiento.
- Si K⁺ > 5 mEq/L: diferir reemplazo de potasio hasta constatar diuresis, y eventual tratamiento de la hiperkalemia según valor.
- Si la hipokalemia persiste a pesar de un ritmo máximo de reposición de K⁺ (0,5 mEq/Kg/h), considerar disminuir la infusión de insulina a la mitad.

Contenido de fosfato

En la CAD hay depleción de P- intracelular y fosfaturia incrementada por diuresis osmótica, independiente de la fosfatemia. Esta desciende además por la insulino-terapia. Las manifestaciones clínicas de la hipofosfatemia son:

- Encefalopatía metabólica (irritabilidad, parestesias, confusión, convulsiones, coma)
- Contractilidad miocárdica alterada
- Falla respiratoria
- Miopatía proximal
- Disfagia – íleo
- Hemólisis – trombocitopenia

Factores de riesgo: malnutrición – bajo peso – acidosis prolongada y severa.

- Ante fosfatemia inicial $\leq 2.5 \text{ mg/dL}$: Calcular Darrow en 48 h. Agregar fosfato a la solución, sustituyendo parte del cloruro de potasio como fosfato.

Administrar en:

- <de 15 kg: 1,75 cc de Fosfato de K 3M y 12 cc de CIK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K⁺ 40 mEq/L y 40 mg/kg (38-43 mg/kg) de fosfato.
- De 16 a 25 kg: 2 cc de Fosfato de K 3M y 12 cc de CIK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K⁺ 40 mEq/L y 40 mg/kg (39-43 mg/kg) de fosfato.
- >de 25 kg: 2,3 cc de Fosfato de K 3M y 10 cc de CIK 1 M en 500 cc de Darrow, para aportar K⁺ 40 mEq/L y 40 mg/kg (30-45 mg/kg) de fosfato.

Vigilar el calcio en el siguiente control de laboratorio por riesgo de hipocalcemia, junto con CPK, LDH y función renal. Esta modificación además reduce la carga de Cl⁻ (2,6).

Recordar que la ampolla de Fosfato de K 3 M tiene 10 mL de solución y contiene 93 mg de fosfato elemental/mL (3 mM/mL).

o Concentración máxima por vía periférica: 1.55 mg/mL (0.05 mM/mL) de SF

o Concentración máxima por vía central 3.72 mg/mL (0.12 mM/mL) de SF

o Velocidad máxima de infusión: 1.86 mg/kg/h (0.06 mM/kg/h).

Corrección de la acidosis:

En general revierte con hidratación e insulina

La terapia con bicarbonato puede producir acidosis paradójica del SNC; la corrección rápida con bicarbonato causa hipopotasemia y la suma del Na^+ del bicarbonato puede incrementar la osmolaridad plasmática.

El bicarbonato está indicado en caso de severa acidemia (**pH arterial < 7.35 con alteración de la contractilidad cardíaca y vasodilatación** que lleve a la mala perfusión periférica)

Corrección= HCO_3^- : $1-2 \text{ mEq} \times \text{Kg} =$ llevar a 1/6 molar - pasar en 1h en paralelo

Insulinoterapia

Insulinoterapia inicial:

Se comenzará 1-2 h después de iniciado el tratamiento (junto con el inicio de la solución de Darrow), con análogos de insulina de acción rápida: insulina Aspártica (Novorapid), insulina Lispro (Humalog) o insulina Glulisina (Apidra). En los centros en los que no se dispone de análogos se usa insulina corriente o cristalina.

La insulina por bolo EV está contraindicada, ya que incrementa el riesgo de edema cerebral, agrava la hipokalemia y puede precipitar un shock por rápido descenso de la presión osmótica.

Infusión EV continúa

La vía de elección es la endovenosa continua con bomba de infusión, por un acceso diferente al de la hidratación. Si esto no es posible, usar las vías alternativas de administración de insulina, reservando la EV para la hidratación. Evitar los accesos venosos centrales por riesgo incrementado de trombosis.

Dosis: 0.05 o 0.1 U/kg/h. Ambas dosis tienen comparable eficacia y seguridad.

Preparación: en 100 ml de SF agregar las unidades de insulina rápida equivalentes al peso del paciente, y pasar a razón de 5 ml/h (para 0.05 U/kg/h) o 10 ml/h (para 0.1 U/kg/h).

En CAD moderada y en menores de 5 años 0.05 U/kg/h puede ser suficiente e incluso dosis menores.

En HHS dosis inicial 0.025 U/kg/h.

El descenso de glucemia esperado es de 50-90 mg/dL/h (habitualmente 10 % /hora). Se considera descenso rápido > 90 mg /dL/h ó > 10 % /hora durante dos horas.

El objetivo es mantener una glucemia alrededor de 200 mg% hasta superar la cetosis.

- **Si la glucemia desciende más de lo esperado** incrementar el aporte de glucosa (Dx 7.5% inicialmente, seguido de Dx 10% o incluso 12,5 % si es necesario). Si persiste el descenso rápido disminuir el ritmo de infusión de insulina 25%. Lo importante es prevenir la hipoglucemia hasta revertir la acidosis metabólica.
- **Glucemia estable o en aumento:** incrementar el ritmo de infusión de insulina (25 a 50%).

Si la cetonemia no desciende lo esperado (0.5 mM/L/h) o asciende, considerar la glucemia capilar.

Preparar nueva dilución de insulina cada 6 a 8 h y purgar con ella toda la tubuladura.

Es esperable la resolución en 6 a 12 h. Si esto no ocurre revisar la infusión, tipo, preparados de insulina (pérdida de cadena de frío, fecha de vencimiento),

insulinorresistencia asociada a obesidad, pico de crecimiento puberal o presencia de infecciones ocultas.

Mantener la infusión EV continua **hasta la resolución de la CAD** con mejoría clínica significativa (pH > 7.3, bicarbonato > 15 y cetonemia ≤ 1.4). Tener en cuenta que la glucemia desciende o normaliza antes que la cetonemia y con paciente relativamente descansado, no en horario nocturno (Guía práctica del H. Gutierrez).

Transición a insulina subcutánea

La tendencia mundial actual, siempre que sea posible, es reemplazar las insulinas nativas (NPH y Corriente) por análogos de insulina de acción lenta y acción rápida, con un esquema de múltiples dosis (basal / bolos). Cuando no se dispone de análogos, se puede indicar la insulina basal como NPH dividida en 2 o 3 dosis y los bolos como insulina corriente preprandial.

a) Análogos de acción lenta: basal

Análogos lentos	Duración de acción	Marcas comerciales
Glargina	24h	Lantus® Optisulin® Basaglar®
Detemir	12 a 20 (hasta 24) h	Levemir®
Degludec	30 a 42 h	Tresiba®

La **administración temprana del análogo de acción lenta Glargina** es beneficiosa por facilitar la resolución más rápida de la cetoacidosis sin aumentar el riesgo de hipoglucemia. El momento ideal es **al cumplirse las 6 h de insulinoterapia o al salir de la CAD** (lo que ocurra primero).

DOSIS INICIAL DE INSULINA BASAL Glargina (c/ 24 h) U / kg / día SC	
< 2 años	0.2
2-5 años	0.3
5-12 años	0.4
> 12 años	0.5

b) Análogos de acción rápida: bolos

Para prevenir la hiperglucemia de rebote, la primera inyección subcutánea debe administrarse 30 minutos antes de la suspensión de la infusión continua, para dar tiempo a que la insulina SC inicie su acción.

Se realiza conjuntamente a la introducción de líquidos y sólidos vía oral, para lo cual es esencial una buena tolerancia oral (BTO) y colaboración del paciente, sobre todo si se inicia en la noche.

Toda dosis de insulina de acción rápida debe ser acompañada de una colación.

Continuar con hidratación y reposición de electrolitos según el estado de hidratación.

Análogos rápidos	Inicio de acción	Pico de acción	Marcas comerciales
Aspártica	5 a 10 minutos	1 a 2 hs	Novorapid®
Glulisina	5 minutos	1 a 2 hs	Apidra®
Lispro	5 a 15 minutos	1 a 1y1/2 h	Humalog®

Pasos a seguir:

1. Administrar insulina aspártica SC 0.05 U/kg/dosis + colación.

Plan A = 10g HC	Plan B = 15g HC	Plan C= 20g HC
1 a 5 años	6 a 11 años	> 12 años
Te con 1 sobre y ½ de azúcar o 100cc jugo de naranja o 1 gelatina común	Té con 2 sobres de azúcar o 170cc de jugo naranja	Té con 3 sobres de azúcar o 200cc de jugo naranja o 2 gelatinas comunes

2. Esperar 30 minutos
 3. Suspender la infusión de insulina EV y disminuir el flujo de glucosa al 50 %.
 4. Reevaluar una hora después de suspendida la infusión de insulina EV.
 - a) Si BTO y actitud alimentaria, próximo a una comida principal: indicar las dosis fijas preprandiales según grupo etario (tabla A) y la corrección según glucemia (tabla B). Suspender la vía EV. Control de glucemia y cetonemia a las 2 horas.
 - b) Si el paciente presenta mala actitud alimentaria o falta de colaboración o se está lejano a una comida continuar con vía EV y controlar glucemia capilar.
 - 180 a 250 mg/dL: disminuir flujo 50% (25% del inicial) sin colocar insulina.
 - > 250 mg/dL: corrección según glucemia y mantener el flujo sin cambios (considerar nueva dosis de insulina o cambio de flujo a las 2 horas).
- En ambos: control de glucemia y cetonemia cada 2 horas y corrección según glucemia.

Tabla A: Dosis preprandiales de análogo rápido

Grupo etario	Desayuno (AD)	Almuerzo (AA)	Merienda (AM)	Cena (AC)
<2años	0.5 U	0.5 U	0.5 U	0.5 U
2-5 años	1	1	1	1
6-10	1	2	1	2
11-12	2	3	2	3
≥ 13 años	3	4	3	4

Tabla B: Dosis de análogo rápido para descenso de glucemia

< 2 años (0.5U cada 50 mg/dL) SC		de 2-5 años (0.5 U cada 40 mg/dL) SC		de 6-10 años (1 U cada 60 mg/dL) SC		de 11-12 años (1 U cada 50mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina	Glucemia	Insulina	Glucemia	Insulina	Glucemia	Insulina
≤150	0 U y 1 colación	≤140	0 U y 1 colación	≤120	0 U y colación	≤120	0 U y colación
151-200	0.5 U	141-180	0.5 U	121-180	1 U	121-170	1 U
201-250	1 U	181-220	1 U	181-240	2 U	171-220	2 U
251-300	1.5 U	221-260	1.5 U	241-300	3 U	221-270	3 U
≥301	2U	261-300	2 U	≥ 301	4 U	271-320	4 U
No superar 1.5 U aún si ≥ 300		≥ 301	2.5 U	No superar 4 U		≥321	5 U
		No superar 2.5 U					

13 años (1 U cada 40mg/dL) SC	
Glucemia	Insulina
≤100	0 U y colación
101-140	1 U
141-180	2 U
181-220	3 U
221-260	4U
261-300	5 U
≥301	6 U

ESTA NORMATIVA ABARCA EL PRIMER DÍA DE INTERNACIÓN. PARA EL MANEJO POSTERIOR CONSULTAR CON EL ESPECIALISTA EN DIABETES.

ANEXO I: INDICACION NUTRICIONAL PARA EL PACIENTE CON CAD
SERVICIO DE NUTRICIÓN - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS

TIPOS DE PLANES SEGÚN LA EDAD

Menú para Diabetes Plan A 1 a 5 años	Menú para Diabetes Plan B 6 a 11 años	Menú para Diabetes Plan C > 12 años
--	---	---

1-Iniciar con PRUEBA DE TOLERANCIA ORAL: colaciones con hidratos de carbono

DIABETES Plan A = 10g HC	DIABETES Plan B = 15g HC	DIABETES Plan C= 20g HC
• TE CON 1 SOBRE Y ½ DE AZÚCAR ó • 100cc JUGO DE NARANJA • 61 GELATINA COMÚN	• TÉ CON 2 SOBRES DE AZÚCAR ó • 170cc DE JUGO NARANJA	• TÉ CON 3 SOBRES DE AZÚCAR • 6200CC DE JUGO NARANJA • 62 GELATINAS COMUNES

SIMPLES

2-Luego ofrecer COLACIÓN con hidratos de carbono COMPLEJOS o la COMIDA próxima

DIABETES Plan A = 10g HC	DIABETES Plan B = 15g HC	DIABETES Plan C= 20g HC
• 1 YOGUR DESCREMADO • 4 GALLETAS CON QUESO	• MAICENA O ARROZ CON LECHE CON EDULCORANTE • LECHE + 2 GALLETAS DE AGUA	• LECHE/YOGUR DESC CON COPOS DE MAIZ • LECHE/YOGUR DESC + 4 GALLETAS DE AGUA • 6 GALLETAS DULCES SIMPLES

DESAYUNOS Y MERIENDAS

DIABETES Plan A 20g HC	Opción1: 200 cc LECHE con edulcorante+ 4 GALLETAS con QUESO Opción2: 200 cc LECHE con edulcorante + 3 GALLETAS DULCES Opción 3: INFUSIÓN con edulcorante + 8 GALLETAS con QUESO
DIABETES Plan B 30g HC	Opción 1: 200 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 8 GALLETAS con QUESO Opción 2: INFUSIÓN con edulcorante + 1 PAN con QUESO
DIABETES Plan C 45g HC	Opción 1: 300 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 1 PAN con QUESO Opción 2: 200 cc LECHE DESCREMADA con edulcorante + 1 PAN con MERMELADA diet Opción 3: INFUSIÓN con edulcorante + 1 PAN + 4 GALLETAS con MERMELADA diet

ALMUERZOS Y CENAS

DIABETES Plan A 35g HC	CARNE/POLLO + 180 g de PURÉ de PAPA o FIDEOS + GELATINA DIETÉTICA
DIABETES Plan B 50g HC	CARNE/POLLO + 250 g de PURÉ de PAPA o FIDEOS + GELATINA DIETÉTICA
DIABETES Plan C 75g HC	DOBLE CARNE/POLLO+ 300 g de PURÉ de PAPA o FIDEOS + MANZANA o NARANJA

La indicación para la cocina debe decir “MENÚ (COLACIÓN, DESAYUNO, ALMUERZO, ETC.) PARA DIABETES A o B o C”

Complicaciones en CAD:

- Hipoglucemia
- Hipokalemia
- Síndrome de estrés respiratorio
- **Edema cerebral**

Edema cerebral

Se presenta entre la 4 y 12 hs después de iniciado el tratamiento, pero puede ocurrir antes de iniciar el tratamiento y muy raramente 24-48 hs después de terminado el tratamiento.

Factores predisponentes Pretamamiento:

- Niños pequeños
- Debut
- Larga duración de los síntomas
- Deshidratación grave (incremento de urea, potasio y hematocrito)
- Acidosis grave

Intratamiento:

- Rápido descenso del Na⁺ (>2mmol/L/h)
- Administración de líquidos hipotónicos
- Rápido descenso de la osmolaridad >4mOsm/kg/h)
- Uso de bicarbonato para tratar la acidosis
- Uso precoz de insulina o grandes bolos de insulina

Criterios diagnósticos:

- Anormal respuesta motora o verbal al dolor
- Posición de decorticación o decerebración
- Parálisis de nervios craneales (especialmente III, IV y VI pares)
- Patrón respiratorio neurogénico anormal (taquipnea, Cheyne Stokes, apnea)

Criterios mayores

- alteración de niveles de conciencia
- desaceleración sostenida del ritmo cardíaco (más de 20 latidos por minuto), no atribuida a pérdida de volumen intravascular o que esté durmiendo
- incontinencia no propia de la edad

Criterios menores:

- Vómitos
- Cefalea
- Letargia
- Presión arterial diastólica > 90mmHg
- < 5 años de edad

Dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores tienen una sensibilidad del 92% y especificidad 96 %, falsos positivos sólo en un 4%.

Triada de Cushing:

- Hipertensión arterial
- Bradicardia
- Patrón respiratorio anormal

Tratamiento del Edema Cerebral:

- Iniciar tratamiento tan pronto se sospeche la situación
- Reducir a 1/3 la velocidad de goteo de vía de hidratación
- Administrar manitol 0,5-1g/kg IV en 20 min. y repetir si no hay respuesta inicial en 30 min. a 2hs.

- Como alternativa a la terapia con manitol o como terapia de segunda línea si no hay respuesta inicial al manitol usar Cloruro de sodio hipertónico (al 3%), 5-10ml/kg a pasar en 30 minutos
- Elevar la cabeza en la cama
- La Intubación puede ser necesaria sólo en caso de falla respiratoria pero la hiperventilación agresiva (a $pCO_2 < 22\text{mm/Hg}$) ha sido asociada con mal pronóstico y no está recomendada.
- Después de terminado el tratamiento realizar TC craneal para descartar otra causa de deterioro neurológico, especialmente trombosis o hemorragia cerebral, que requieren terapia específica.

Síndrome HiperosmolarHiperglucémico o Coma Hiperhsmolar no cetósico:

Criterios:

- Glucemia $>600\text{ mg\%}$
- $pH > 7,3$
- Cetonuria mínima o (-)
- Osmolaridad sérica >320
- estupor o coma

[illegible]